DIASENTRY ARCHITECTURE & TECHNICAL BOOK

الدليل التقني والرياضي الشامل لمعمارية ومشروع DiaSentry

مرجع تفصيلي متكامل لشرح سير العمليات (Workflow)، النماذج الرياضية الفيزيولوجية (Bergman Minimal Model)، هندسة الذكاء الاصطناعي متعدد الوكلاء (LangGraph)، ودليل المصطلحات والمكتبات.

1. رؤية المشروع وهندسته العامة

مشروع **DiaSentry** هو منصة طبية استباقية متطورة لإدارة مرض السكري تعتمد على دمج المحاكاة الفيزيولوجية الحيوية للجسم مع الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI). يهدف المشروع إلى التغلب على عيوب أجهزة المراقبة التقليدية التي تكتفي بعرض القراءات الحالية، من خلال التنبؤ بمستويات سكر الدم قبل حدوثها بـ 60 دقيقة، وتقديم توصيات علاجية وغذائية فورية تعتمد على البروتوكولات السريرية المعتمدة من الجمعية الأمريكية لمرض السكري (ADA).

💎 **الابتكار الجوهري في المشروع:** يعمل النظام بنمط الحلقة المغلقة الذكية؛ حيث يقوم الخادم الخلفي بمحاكاة مريض حقيقي يبث قراءات حية لمستشعر السكر (CGM) عبر خطوط اتصال سريعة (WebSockets)، لتدخل البيانات في خط أنابيب ذكي يعالج الإشارات، يتنبأ بالمستقبل، ويستدعي قرارات سريرية دقيقة بلحظات.

2. خط سير العمليات المتكامل (System Workflow)

للفهم الكامل لكيفية عمل المشروع من الصفر وحتى ظهور البيانات أمام المستهلك، إليك تفصيل رحلة البيانات خطوة بخطوة في كل ثانية:

1 توليد البيانات الحيوية (Virtual CGM Sensor Streamer)

يقوم الخادم الخلفي عبر الملف `backend/simulator/streamer.py` بتشغيل حلقة لا نهائية تعمل كل 5 ثوانٍ. تستدعي هذه الحلقة محرك المحاكاة الرياضي لحساب تركيز الجلوكوز الحالي، وتضيف إليه ضجيجاً طفيفاً يحاكي واقعية أجهزة القياس الحقيقية، ثم تبثه عبر الـ WebSocket على الرابط `/ws/live`.

2 وكيل الاستيعاب والتحليل الأولي (Ingestion Agent)

تستلم المحطة الأولى في خط أنابيب LangGraph البيانات الحية. يقوم الوكيل `ingestion_agent.py` بحساب المشتقة الأولى (معدل تغير السكر في الدقيقة dG/dt)، ويحدد اتجاه سهم النمو (Trend Arrow)، ويحسب نسبة الوقت داخل النطاق الآمن (TIR %)، ويكشف عن أي شذوذ قراءات ناتج عن خلل بالمستشعر.

3 وكيل التنبؤ الاستباقي (Predictive Agent)

تنتقل حزمة البيانات إلى `predictive_agent.py`، والذي يقوم بتشغيل استيفاء رياضي سريع لمحاكاة الـ 60 دقيقة القادمة. يحدد الوكيل ما إذا كان المريض سيتعرض لهبوط سكر حاد (Hypoglycemia) أو ارتفاع مفرط (Hyperglycemia) خلال الساعة القادمة مع إعطاء مؤشر ثقة التوقع (Confidence score).

4 وكيل التوصيات السريرية وحلقة التفكير (Recommendation Agent & ReAct)

إذا اكتشف النظام حالة طوارئ أو استدعى التدخل، يعمل الوكيل `recommendation_agent.py` المدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي (مثل Qwen-Plus). يستخدم الوكيل حلقة التفكير والتصرف (ReAct Loop)؛ حيث يبحث أولاً في قاعدة البيانات المتجهية (ChromaDB) لاسترجاع بروتوكولات ADA المناسبة للحالة، ويحسب جرعة الكربوهيدرات السريعة المطلوبة، ثم يصدر وصفة طبية منسقة (باللغتين العربية والإنجليزية).

5 التحديث اللحظي للواجهة الأمامية (Interactive PWA Frontend)

تصل الحزمة النهائية للواجهة الأمامية المبرمجة بـ React & Vite. تتحدث عدادات السكر التفاعلية، ويرسم المخطط البياني (GlucoseChart) المسار التاريخي والتوقعي، وتظهر كروت التوصيات السريرية فوراً للمستخدم وبدون أي إعادة تحميل للصفحة.

3. التفكيك الرياضي والفيزيائي الكامل للمشروع

القلب النابض لمشروع DiaSentry هو محاكاة فسيولوجية دقيقة تعتمد على النموذج الرياضي الشهير في الهندسة الطبية: **نموذج بيرجمان الأصغر (Bergman Minimal Model)**، مدمجاً مع نموذج لامتصاص وجبات الطعام ومحاكاة لضجيج المستشعرات.

أولاً: المتغيرات الفسيولوجية الأساسية (State Variables)

يصف النموذج حالة جسم مريض السكري في أي لحظة زمنية t عبر ثلاثة متغيرات رئيسية:

- **$G(t)$:** تركيز الجلوكوز في بلازما الدم (بمقاس mg/dL). القيمة الطبيعية المستهدفة حوالي 100 ملغ/ديسيلتر.
- **$X(t)$:** تأثير الأنسولين الفعّال داخل الأنسجة الخلوية (Remote Insulin Action)، وهو المتغير الذي يمثل مدى فتح الأنسولين لبوابات الخلايا لامتصاص السكر (بمقاس min^{-1}).
- **$I(t)$:** تركيز الأنسولين الفعلي في بلازما الدم (بمقاس $\mu\text{U}/mL$).

ثانياً: منظومة المعادلات التفاضلية (Differential Equations)

يتم تمثيل التفاعل الديناميكي بين الجلوكوز والأنسولين وثلاث معادلات تفاضلية مترابطة موجودة داخل الملف backend/simulator/models.py:

1. معادلة تغير الجلوكوز في الدم (Glucose Kinetics Equation):

$$dG/dt = -(p_1 + X(t)) \times G(t) + p_1 \times G_b + Ra(t)$$

- **p_1:** معدل استهلاك الجلوكوز الذاتي في الدماغ والأعصاب (بدون الحاجة لأنسولين).
- **$X(t) \cdot G(t)$:** معدل استهلاك الجلوكوز في العضلات والخلايا الدهنية بمساعدة الأنسولين الفعّال.
- **$p_1 \cdot G_b$:** إنتاج الجلوكوز الأساسي من الكبد للحفاظ على الحياة (G_b هو السكر الأساسي).
- **$Ra(t)$:** معدل وصول الجلوكوز الجديد للدم نتيجة امتصاص وجبات الطعام (Rate of Appearance).

2. معادلة تأثير الأنسولين في الأنسجة (Remote Insulin Action):

$$dX/dt = -p_2 \times X(t) + p_3 \times (I(t) - I_b)$$

- **p_2:** معدل تحلل واضمحلال تأثير الأنسولين داخل الأنسجة الخلوية.
- **p_3:** معامل حساسية الأنسجة للأنسولين (Insulin Sensitivity Factor). كلما زاد، زادت استجابة الخلايا لحرق السكر.
- **I_b:** مستوى الأنسولين الأساسي الطبيعي في الدم.

3. معادلة تركيز الأنسولين في الدم (Plasma Insulin Kinetics):

$$dI/dt = -n \times (I(t) - I_b) + U_{in}(t) / V_i$$

- **n:** معدل تصفية الكلى والكبد للأنسولين من الدم (Clearance Rate).
- **$U_{in}(t)$:** جرعة الأنسولين المحقونة للمريض (سواء عبر حقن سريع أو مضخة).
- **V_i:** حجم توزيع الأنسولين في سوائل الجسم (Insulin Distribution Volume).

ثالثاً: نموذج امتصاص الطعام والمؤشر السكري (Gut Meal Absorption Model)

عندما يأكل المريض وجبة تحتوي على كربوهيدرات، لا يدخل السكر للدم دفعة واحدة. نستخدم نموذج غرفتين (Two-Compartment Model) لمحاكاة مرور الطعام من المعدة إلى الأمعاء ثم الدم:

معادلات الهضم ومعدل الامتصاص Ra(t):

$$dQ_1/dt = -Q_1 / \tau_m \quad | \quad dQ_2/dt = (Q_1 - Q_2) / \tau_m$$

$$Ra(t) = (f \times Q_2 \times 1000) / (V_g \times \tau_m)$$

- **Q_1, Q_2:** كمية الكربوهيدرات في المعدة والأمعاء على التوالي.
- **τ_m:** ثابت الزمن للهضم (Time Constant)، ويعتمد مباشرة على **المؤشر السكري** (Glycemic Index - GI) تمتلك الأطعمة ذات المؤشر المرتفع (مثل البيتزا والعصير) τ_m قصير فيرتفع السكر بسرعة فائقة.
- **f:** التوافر الحيوي (Bioavailability fraction) ويمثل نسبة الكربوهيدرات التي تتحول فعلياً لجلوكوز.

رابعاً: التكامل العددي رانجا-كوتا (Runge-Kutta 4th Order - RK4)

بما أن هذه المعادلات التفاضلية معقدة ومترابطة ولا يمكن حلها بصيغة جبرية بسيطة، يستخدم محركنا البرمجي في `models.py` خوارزمية **Runge-Kutta من الرتبة الرابعة (RK4)** للانتقال من الزمن t إلى $t + \Delta t$. تقوم الخوارزمية بحساب 4 أميال تجريبية (k_1, k_2, k_3, k_4) وأخذ متوسطها المرجح لضمان دقة متناهية تتفوق على طريقة أويلر (Euler method) وتمنع تراكم الخطأ البرمجي.

خامساً: محاكاة ضجيج المستشعر (Sensor Noise Injection)

المستشعرات الحقيقية مثل Dexcom G6 لا تعطي قراءة مثالية بنسبة 100%، بل تحتوي على تشويش وتأخير في السائل الخلوي (ISF Lag). نحاكي ذلك رياضياً كالتالي:

معادلة قراءة المستشعر الحية التي تراها في الشاشة:

$$G_{sensor} = G_{true}(t - lag) + N(0, \sigma^2) + drift(t)$$

لمحاكاة تقادم المستشعر $drift$ مع انحراف بطيء جداً $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ حيث نضيف ضجيجاً غاوسياً بعد أيام من استخدامه.

4. الحزمة التقنية وشرح المكتبات المستخدمة (Tech Stack & Libraries)

تم اختيار كل مكتبة في هذا المشروع بعناية فائقة لخدمة هدف سريري وهندسي محدد. إليك جدول تفصيلي لكافة المكتبات ودورها الدقيق في المشروع:

المكتبة / التقنية	القسم	الشرح والوظيفة داخل مشروع DiaSentry
FastAPI	الخادم الخلفي (Backend)	إطار عمل Python فائق السرعة يدعم البرمجة غير المتزامنة (Asynchronous). يُستخدم لبناء نقاط الـ REST API وإدارة قنوات الاتصال ثنائية الاتجاه عبر الـ WebSockets لبث القراءات الحية.
Uvicorn	الخادم الخلفي (Backend)	خادم تشغيل ويب (ASGI Server) يقوم بتشغيل تطبيق FastAPI بكفاءة عالية وقدرة على معالجة آلاف الاتصالات المتزامنة.
LangGraph	الذكاء الاصطناعي (AI Workflow)	مكتبة متطورة لبناء تدفقات وكلاء الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الحالة (Stateful Multi-Agent Workflow). تنظم الانتقال السلس بين وكيل الاستيعاب، وكيل التنبؤ، ووكيل التوصيات.
LangChain & OpenAI SDK	الذكاء الاصطناعي (AI Engine)	الأدوات البرمجية للاتصال بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs مثل Qwen و GPT). تتيح ميزة استدعاء الدوال البرمجية (Function Calling) لتمكين الوكيل من سحب البيانات الرياضية والسريرية.
ChromaDB	قاعدة المعارف RAG) (Database	قاعدة بيانات متجهية (Vector Database). تقوم بتخزين إرشادات الجمعية الأمريكية لمرض السكري (ADA Guidelines) على شكل متجهات رقمية، وتتيح البحث الدلالي السريع لإدراج التوصيات الطبية في إجابات الذكاء الاصطناعي.
NumPy & SciPy	المحرك الرياضي (Simulator)	مكتبات الحسابات العلمية والهندسية في بايثون. تُستخدم لمعالجة المصفوفات الرياضية وتنفيذ التكامل العددي لمعادلات بيرجمان وتوليد

المكتبة / التقنية	القسم	الشرح والوظيفة داخل مشروع DiaSentry
		الضجيج الغاوسي الدقيق.
Pydantic & Settings	التحقق والإعدادات	مكتبة لضمان سلامة هيكل البيانات البرمجية المدخلة والمخرجة (Data Validation) وحماية النظام من الانهيار عند استقبال بيانات غير متوقعة.
React 18 & TypeScript	الواجهة الأمامية (Frontend)	مكتبة بناء واجهات المستخدم الحديثة مع كتابة كود صارم ومحدد الأنواع (TypeScript) لضمان خلو التطبيق من أخطاء وقت التشغيل (Runtime errors).
Vite	بناء الواجهة (Build Tool)	محرك بناء وتطوير واجهات الجيل الجديد، يوفر تحديثاً لحظياً للشاشة عند تعديل الكود (Hot Module Replacement - HMR) بسرعة فائقة.
Tailwind CSS & Lucide	التصميم والمظهر (UI/UX)	إطار عمل CSS متطور لبناء تصميم عصري جذاب يعتمد على التأثيرات الزجاجية (Glassmorphism) والألوان المتدرجة الهادئة مع أيقونات طبية متناسقة.
Recharts	الرسم البياني (Charts)	مكتبة متخصصة لرسم المخططات البيانية التفاعلية داخل React. مسؤولة عن رسم منحنى الجلوكوز التاريخي والأفق التوقعي بسلاسة.

5. موسوعة المصطلحات التقنية والسريرية (Comprehensive Glossary)

كي تكون ملماً بكل كلمة تتردد في الكود أو في المحادثات الطبية، قمنا بتصنيف أهم المصطلحات وشرحها بأسلوب مبسط:

أولاً: المصطلحات السريرية والفسيولوجية (Clinical & Physiological Terms)

• **CGM (Continuous Glucose Monitor):** جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز. مستشعر يُثبت تحت الجلد لقياس سكر السائل الخلوي كل بضع دقائق وبثه للهاتف.

• **TIR (Time In Range):** نسبة الوقت داخل النطاق الآمن. المعيار الذهبي الحديث في طب السكري؛ ويمثل النسبة المئوية للوقت الذي يبقى فيه سكر المريض بين (70 إلى 180 ملغ/ديسيلتر). كلما زادت النسبة عن 70%، كان التحكم ممتازاً.

• **IOB (Insulin On Board):** الأنسولين النشط في الجسم. كمية الأنسولين التي تم حقنها مؤخراً وما زالت تعمل داخل الأنسجة ولم تنتهِ فعاليتها بعد.

• **Insulin Stacking (تكدس الأنسولين):** خطأ خطير يقع فيه المرضى بحقن جرعة أنسولين تصحيحية ثانية قبل أن تنتهي فعالية الجرعة الأولى (IOB)، مما يؤدي لهبوط سكر حاد ومفاجئ.

• **ISF (Insulin Sensitivity Factor):** معامل حساسية الأنسولين. مقدار انخفاض سكر الدم (بالميلليغرام) عند حقن وحدة أنسولين واحدة.

• **Glycemic Index - GI (المؤشر السكري):** مقياس تصنيف الأطعمة من 0 إلى 100 حسب سرعة رفعها لسكر الدم. السكر والعصير (GI > 70) يرفعان السكر فوراً، بينما الشوفان والخضروات (GI منخفض) ترفعه ببطء.

• **Rule of 15 (قاعدة 15 لعلاج الهبوط):** بروتوكول طبي عالمي لعلاج هبوط السكر؛ ينص على تناول 15 غرام من الكربوهيدرات السريعة (مثل نصف كوب عصير)، والانتظار 15 دقيقة، ثم إعادة القياس.

ثانياً: المصطلحات الهندسية والبرمجية (Software & AI Terms)

• **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** التوليد المعزز بالاسترجاع. تقنية تجعل الذكاء الاصطناعي يبحث في كتب ومستندات موثوقة (مثل إرشادات ADA الطبيعية) قبل أن يجيب، لمنع الهلوسة الطبية.

• **ReAct Loop (Reasoning + Acting):** حلقة التفكير والتصرف. نمط برمجي للذكاء الاصطناعي يجعله يفكر في المشكلة، يقرر استخدام أداة (مثل أداة حساب الكربوهيدرات)، يقرأ النتيجة، ثم يصدر قراره النهائي.

• **Vector Embeddings (التضمينات المتجهية):** تحويل النصوص والفقرات الطبية إلى أرقام وإحداثيات في فضاء رياضي متعدد الأبعاد، مما يسمح للكمبيوتر بفهم المعنى والدلالة وليس مجرد تطابق الكلمات.

• **WebSocket Streaming:** بروتوكول اتصال دائم ومفتوح بين المتصفح والخادم، يسمح للخادم بـ "دفع" القراءات الحية للشاشة كل ثانية بدون أن يضطر المتصفح لطلبها في كل مرة.

• **HMR (Hot Module Replacement):** التحديث اللحظي للوحدات. ميزة في Vite تجعل أي تعديل في كود البرمجة ينعكس فوراً على متصفحك أو جوالك دون فقدان حالة المحادثة أو إعادة تحميل الصفحة.

• **PWA (Progressive Web App):** تطبيق الويب التقدمي. تقنية تجعل موقع الويب يعمل ويبدو وكأنه تطبيق جوال حقيقي، مع إمكانية تثبيته على شاشة الهاتف التفاعلية.

تم إعداد هذا الدليل التقني والمرجع الرياضي بواسطة **Antigravity AI Companion** خصيصاً لمشروع **DiaSentry**.

جميع الحقوق والمعادلات محفوظة داخل البنية البرمجية للمشروع © 2026.